INCSL SEMINAR
가상 선분 및 레이더 추측항법 기반 EKF-SLAM

VIRTUAL LINE SEGMENT AND RADAR DEAD-RECKONING BASED EKF-SLAM

MIN HO LEE

ACADEMIC ADVISER : PROFESSOR JIN WOO SONG

2024.04.18

대양 AI 센터 635호

CONTENTS

- 연구 배경
  (Background)
- 시스템 구조
  (Structure)
- 도플러 속도를 이용한 추측항법 시스템
  (Dead-reckoning system using doppler velocity)
  - 레이더 신호처리
  - 2차원 추측항법 시스템 모델링
- 가상 선분을 활용한 SLAM
  (SLAM using virtual line segment)
  - 가상 선분 기반의 벽 검출 알고리즘
  - 제약조건을 적용한 가상선분 초기화
  - EKF-SLAM
- 실험 결과
  (Experiment result)
- 결론
  (Conclusion)

연구 배경 (RESEARCH BACKGROUND)

- 실내 환경에서의 관성 항법 시스템
  - 관성 항법 시스템(INS, Inertial Navigation System)은 관성 측정 장치(IMU, Inertial Measurement Unit)를 사용하여 항법해를 계산하는 시스템.
  - 가속도, 각속도를 적분하는 과정에서 오차가 누적되고 항법해가 발산하는 요인이 됨.
  - GPS를 보조 측정장치로 활용하여 발산을 억제하지만, **실내환경**에서의 GPS 신호는 신뢰하기 어려움.
  - 따라서 UWB, Camera, LiDAR, RADAR 등의 센서를 INS와 융합하는 연구가 활발하게 진행되고 있음.
- 추측항법 시스템의 적용
  - 추측항법(DR, Dead-Reckoning) 시스템은 속도와 방향 측정치를 이용하여 항법해를 계산하는 시스템
  - INS와 마찬가지로 적분기반의 시스템이지만, 상대적으로 적분 연산이 적기 때문에 안정적으로 항법해를 추정할 수 있음.
  - 추측항법 또한 오차가 누적되는 특성이 있어 단독으로 사용하긴 적합하지 않으며 보조측정장치와의 융합이 필요함.

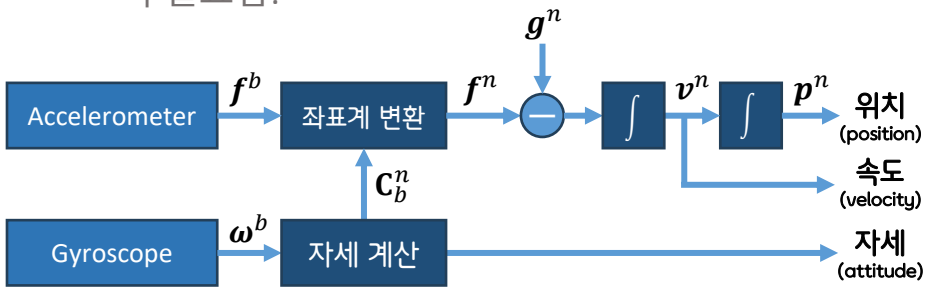


Fig 1. INS Structure

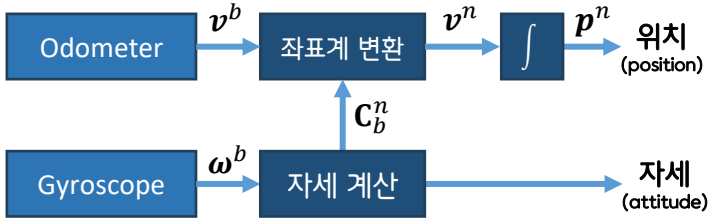


Fig 2. DR Structure

연구 배경 (RESEARCH BACKGROUND)

- 동시적 위치 추정 및 지도 작성
  - SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)은 주변 미지 환경에 대한 동체 자신의 위치를 인식함과 동시에 지도를 작성하는 방법.
  - GPS 가 제한된 실내 환경에서 센서를 활용하여 주행체가 지도를 작성하고 이를 추측항법의 보조측정수단으로 사용하여 안정성을 향상시킬 수 있음.
  - 주로 카메라 혹은 LiDAR를 많이 사용되지만, 조명 혹은 구조적 특징점이 없는 환경에서는 한계점이 존재함.
- 레이더 센서의 융합
  - RADAR(Radio Detection and Ranging)는 전파를 사용하여 레이더와 물체간의 상대적 위치와 도플러 속도를 측정할 수 있음.
  - 레이더의 측정치는 수많은 노이즈 특성을 포함하고 있어 성능 향상을 위해 적절한 신호처리 및 필터링이 필수적임.
  - 그럼에도 레이더의 활용은 다음과 같은 장점이 있으며 본 연구에 접목시킴
    - **1.** 물체와 레이더간의 상대 속도(Doppler velocity) 정보를 통해 **추측항법 시스템에 직접적으로 활용**할 수 있음.
    - **2.** 레이더의 **점군**(Point cloud) 정보를 확장 칼만 필터(EKF, extended Kalman filter)의 **측정치로 활용**하고 SLAM을 통해 **지도 작성**을 가능하게 함.
    - **3.** 추가적인 센서를 부착하지 않고 **바퀴가 없는 플랫폼**에 적용하여 활용할 수 있음.

시스템 구조 (STRUCTURE)

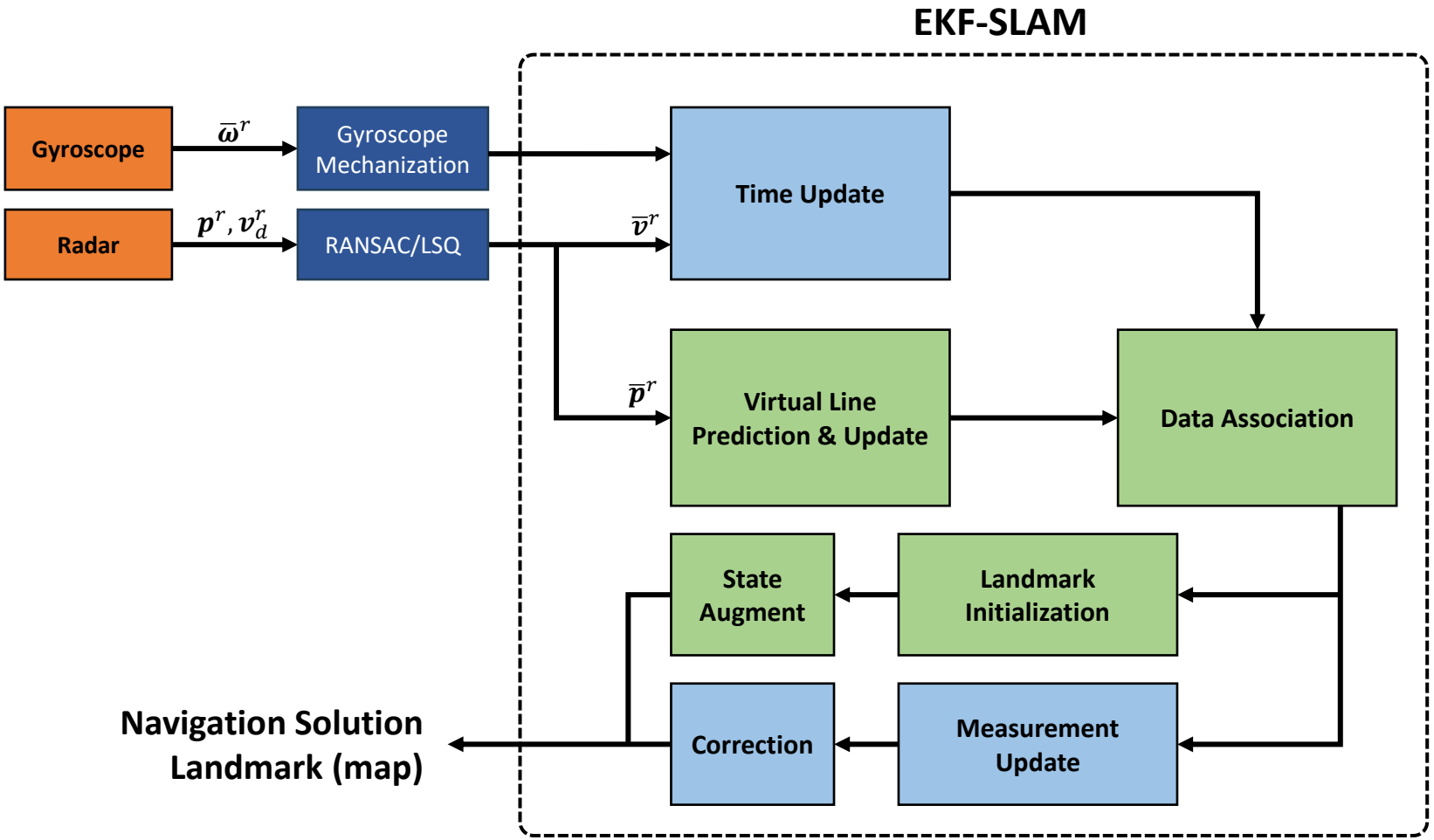


Fig 3. Overall Structure of System

도플러 속도를 이용한 추측항법 시스템 (1/2)

- 레이더 신호처리
  - 동체가 움직일 때, 정지된 물체는 상대적으로 동체 기준 반대 방향으로 움직이므로 도플러 효과를 통해 측정되는 레이더와 물체간의 상대 속도는 방위각에 따라 결정됨.
  - 만약, 물체가 동적인 경우 도플러 속도는 물체의 움직임에 영향을 받게됨.
  - 방위각에 따른 도플러 속도 특성을 기반으로, 동적 물체는 RANSAC (random sample consensus) 알고리즘을 통해 제거할 수 있음.
  - 다수의 노이즈한 레이더 측정치로부터 동체의 속도를 구하기 위해 최소 자승법(least square method)을 사용.

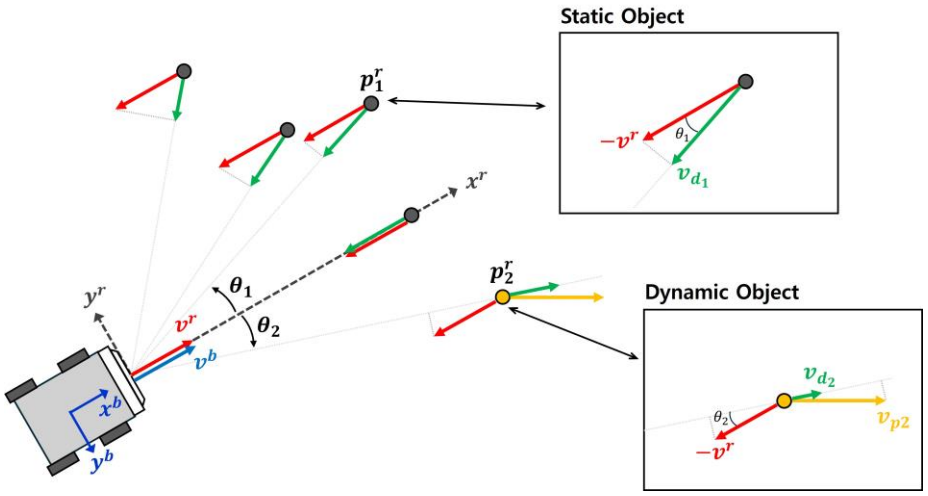


Fig 4. Radar measurement components of multiple objects

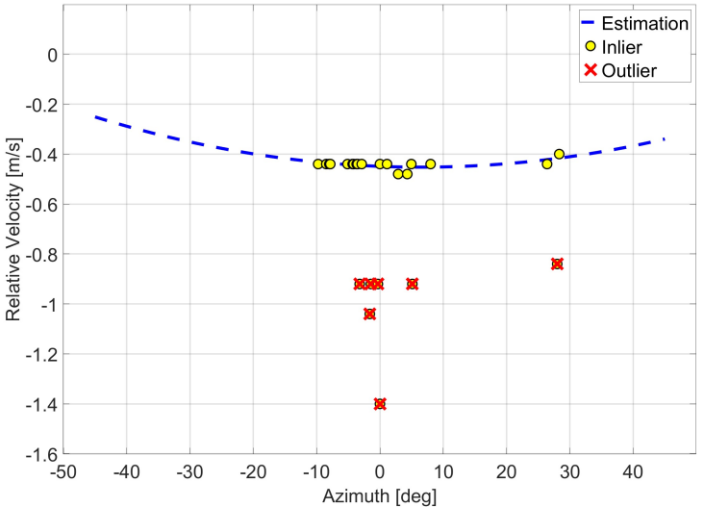


Fig 5. Result of moving object removal using RANSAC

도플러 속도를 이용한 추측항법 시스템 (2/2)

- 2차원 추측항법 시스템 모델링
  - 2차원상의 동체 위치는 항법 좌표계상의 속도를 적분하여 계산할 수 있으며, 항법 좌표계상의 동체 속도는 레이더 센서값으로 부터 계산한 동체 속도와 자이로스코프로 부터 계산되는 방향각을 통해 계산됨.

$$\dot{\boldsymbol{p}} = [\dot{p}_x \quad \dot{p}_y]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{v}_b^n$$

$$\boldsymbol{v}_b^n = \mathbf{C}_b^n \mathbf{C}_r^b \boldsymbol{v}^r$$

  - 비 홀로노믹 구속조건(non-holonomic constraints)를 적용하여 동체의 속도는 레이더 센서의 x축 방향 속도와 동일함.

$$\boldsymbol{v}^b = [v_x^r \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

  - 동체좌표계에서 항법 좌표계로 변환하는 방향 코사인 행렬(DCM, direction cosine matrix) $\mathbf{C}_b^n$은 쿼터니언을 사용하여 업데이트 함.

$$\dot{\mathbf{q}}_b^n = \frac{1}{2}\mathbf{q}_b^n \otimes \boldsymbol{\omega}^b$$

가상 선분을 활용한 SLAM (1/7)

- 가상 선분 기반의 벽 검출 알고리즘
  - "**가상 선분** (virtual line segment)" 이란, 초기 레이더 점군으로 부터 예측한 선분을 의미함.
    - 노이즈가 많고, 적은 수의 점군으로 얻어낸 선분은, 실제 선분(actual line segment)이라고 할 수 없음.
  - 따라서, 주행동안 얻어지는 점군들을 사용하여 가상 선분을 지속적으로 업데이트하며 실제 벽에 가까운 선분을 찾아낼 수 있음.
  - 초기 선분 모델을 가정하고 선분을 업데이트 하기 위해 Recursive RANSAC을 활용하였음.

Algorithm 1 Recursive RANSAC

Initialize using RANSAC
for each t **do**
  for each $D_t^s \in D_t$, **do**
    $\mathcal{I} = \{i : |y_s[t] - f(x_s[t], \beta_i)| < \tau_R\}, i = 1, \ldots, \mathcal{M}$.
    if $\mu(\mathcal{I}) = 0$ **then**
      Find $j = \arg\min_i \rho_i^{t-1}, i = 1, \ldots, M$
      Replace j^{th} model with new model found using RANSAC, where $\mathbb{S}_q^t$ are chosen such that the current observation $D_t^s \in \mathbb{S}_q^t$
    else
      Update i^{th} model using RLS $\forall i \in \mathcal{I}$.
    end if
    Update χ_i^t and ρ_i^t, $i = 1, \ldots, \mathcal{M}$.
  end for
  Eliminate redundant model estimates according to threshold τ_β.
  Determine good models, $\rho_i \geq \tau_\rho$.
end for

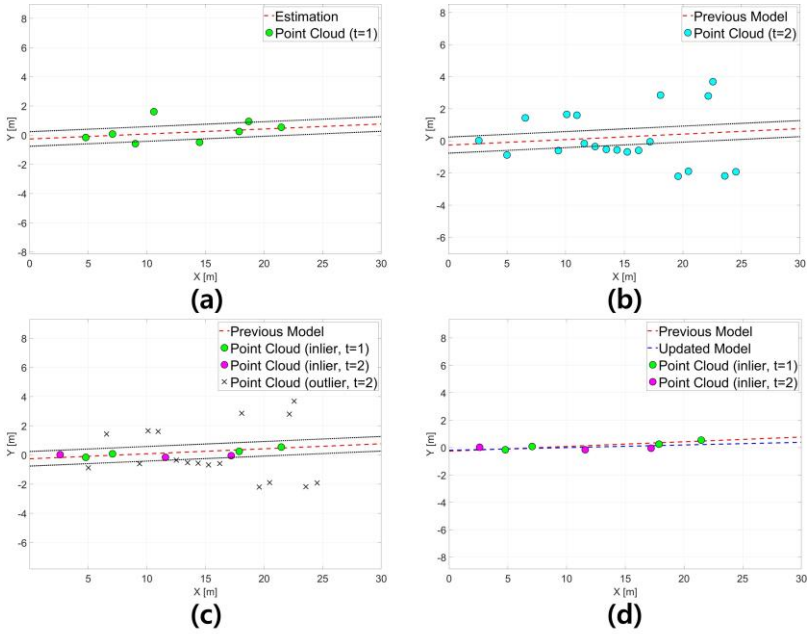
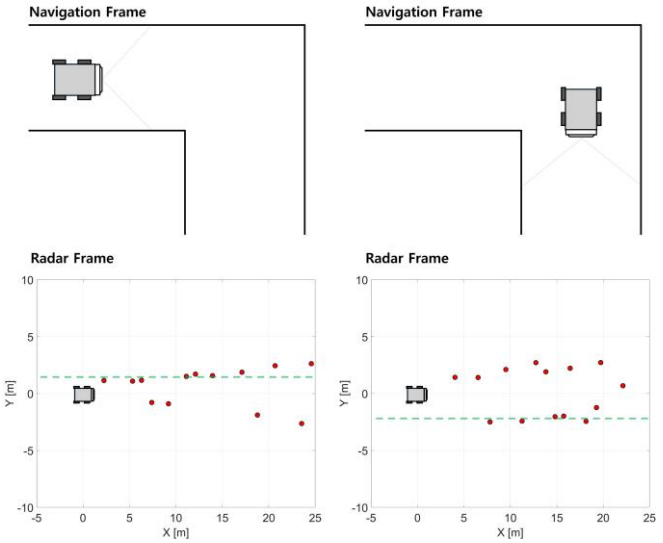
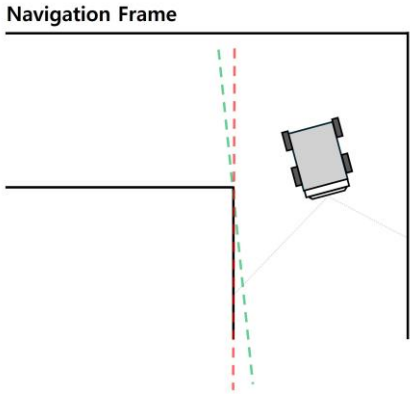


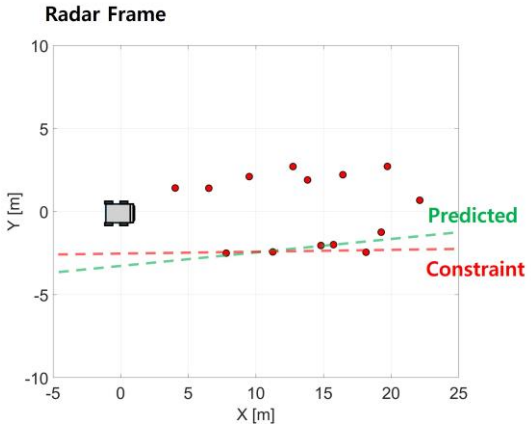
Fig 6. Recursive Line Update Flow

가상 선분을 활용한 SLAM (2/7)

- 제약조건을 적용한 가상 선분 초기화
  - 실내 환경 요소들이 수평 및 수직 방향으로 균일하고 정렬된 구조로 각 요소들은 직각으로 서로 교차한다는 가정(manhattan world assumption)을 기반으로 제약조건을 적용함.
  - 하나의 선분만을 사용하여 주변 환경에 대한 모든 벽을 검출하는데는 한계가 있음.
  - 레이더 좌표계 상에서 가정된 가상 선분은 실제 항법 좌표계 상에서 수직일 수 있음에도 항상 수평으로 나타나므로, 새로운 가상 선분을 얻기 위해서는 동체의 방향각 정보가 필요함.
  - 동체 방향각이 기존에 비해 수직에 가까운 각도로 회전하였을 때, 예측한 가상 선분이 기존 선분에 대해 수직이 되도록 제약을 적용함.







가상 선분을 활용한 SLAM (3/7)

- EKF-SLAM
  - 동체 위치를 추정하고 주변 지도 작성을 위해 확장 칼만 필터를 적용함. 이 때 상태변수를 직접 추정하지 않고 오차를 추정하여 보정하는 간접 칼만 필터를 사용.

$$\delta\mathbf{x} = [\delta\boldsymbol{R} \quad \delta\boldsymbol{M}]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{\delta R\delta R} & \mathbf{P}_{\delta R\delta M} \\ \mathbf{P}_{\delta M\delta R} & \mathbf{P}_{\delta M\delta M} \end{bmatrix}$$

$$\delta\boldsymbol{R} = [\delta\boldsymbol{p}_x^n \quad \delta\boldsymbol{p}_y^n \quad \delta\psi \quad \delta b_g]^{\mathrm{T}}$$

$$\delta\boldsymbol{M} = [\delta\boldsymbol{p}_{m_1,x}^n \quad \delta\boldsymbol{p}_{m_1,x}^n \quad \cdots \quad \delta\boldsymbol{p}_{m_n,x}^n \quad \delta\boldsymbol{p}_{m_n,x}^n]^{\mathrm{T}}$$

  - 초기에는 랜드마크에 대한 어떠한 정보도 없으므로, 상태변수는 $\delta\boldsymbol{R}$로 시작하여 시간이 지남에 따라 센서가 새로운 랜드마크를 관측하게 되면서 누적됨.
  - 상태변수를 추정하는 시스템 모델은 다음과 같이 정의됨

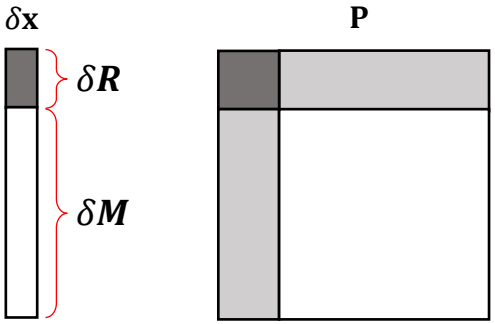
$$\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}\delta\mathbf{x} + \mathbf{G}\mathbf{w}$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{11} & \mathbf{0}_{4\times 2N} \\ \mathbf{0}_{2N\times 4} & \mathbf{0}_{2N\times 2N} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{11} & \mathbf{0}_{4\times 2N} \\ \mathbf{0}_{2N\times 4} & \mathbf{0}_{2N\times 2N} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = [n_r^x \quad n_r^y \quad n_g \quad n_{b_g}]^{\mathrm{T}}$$

$$\mathbf{F}_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & v^r cos\,\hat{\psi} & 0 \\ 0 & 0 & v^r sin\,\hat{\psi} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\dfrac{1}{\tau_b} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{G}_{11} = \begin{bmatrix} cos\,\hat{\psi} & sin\,\hat{\psi} & 0 & 0 \\ sin\,\hat{\psi} & -cos\,\hat{\psi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

가상 선분을 활용한 SLAM (4/7)

- EKF-SLAM (Time Update)
  - Time Update에서 추측항법을 통해 동체가 움직이더라도, 항법 좌표계에서의 랜드마크의 위치는 로봇이 움직여도 변하지 않음.



  - 따라서 상태변수와 공분산은 다음과 같이 전파된다.

$$\delta\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F}_{k-1}\delta\hat{\mathbf{x}}_{k-1}^+ + \mathbf{G}_{k-1}\mathbf{w}_{k-1}$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_{k-1}\mathbf{P}_{k-1}^+\mathbf{F}_{k-1}^{\mathrm{T}} + \mathbf{G}_{k-1}\mathbf{Q}_{k-1}\mathbf{G}_{k-1}^{\mathrm{T}}$$

  - 하지만 $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{G}$를 사용하여 연산하는 과정에서 0인 요소를 더하거나 곱하는 등의 불필요한 연산을 최소화 하고 알고리즘의 복잡도를 줄이기 위해 다음과 같이 계산한다.

$$\mathbf{P}_{\delta R\delta R}^- = \mathbf{F}_{11}\mathbf{P}_{\delta R\delta R}^+\mathbf{F}_{11}^{\mathrm{T}} + \mathbf{G}_{11}\mathbf{Q}_{(1:4,1:4)}\mathbf{G}_{11}^{\mathrm{T}}$$

$$\mathbf{P}_{\delta R\delta M}^- = \mathbf{F}_{11}\mathbf{P}_{\delta R\delta M}^+, \qquad \mathbf{P}_{\delta R\delta M}^- = \mathbf{P}_{\delta R\delta M}^{-\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{P}_{\delta M\delta M}^- = \mathbf{P}_{\delta M\delta M}^+$$

Solà, J., Vidal-Calleja, T., Civera, J. *et al.* Impact of Landmark Parametrization on Monocular EKF-SLAM with Points and Lines. *Int J Comput Vis* **97**, 339–368 (2012). https://doi.org/10.1007/s11263-011-0492-5

가상 선분을 활용한 SLAM (5/7)

- EKF-SLAM (Measurement Model & Data Association)
  - 확장 칼만필터의 측정치는, 가상 선분을 업데이트 할 때 사용된 점군들을 사용함
    - 가상 선분과 점군 사이의 수직 거리가 임계거리 이하가 되는 점군들 ($\boldsymbol{p}^r$)
  - 상태변수와 측정치 사이의 관계를 표현하는 모델 및 선형화 시킨 모델은 다음과 같다.

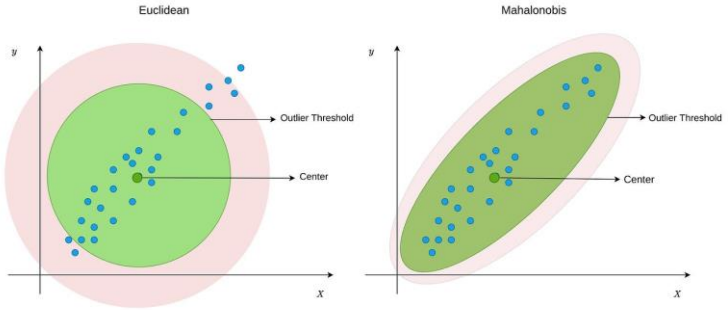
$$\boldsymbol{z}_{ij} = \boldsymbol{y}_i - h_j(\hat{\mathbf{x}}_k)$$

$$h(\hat{\mathbf{x}}_k) = \mathbf{C}_b^r \hat{\mathbf{C}}_n^b (\boldsymbol{p}_m^n - \boldsymbol{p}_b^n)$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{\boldsymbol{R}} & 0_{2\times(2j-2)} & \mathbf{H}_{M_j} & 0_{2\times(2N-2j)} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_{\mathbf{R}} = \frac{\partial h}{\partial \hat{\mathbf{x}}_{\boldsymbol{R}}}, \qquad \mathbf{H}_{\boldsymbol{M_j}} = \frac{\partial h}{\partial \hat{\mathbf{x}}_{\boldsymbol{M_j}}}$$

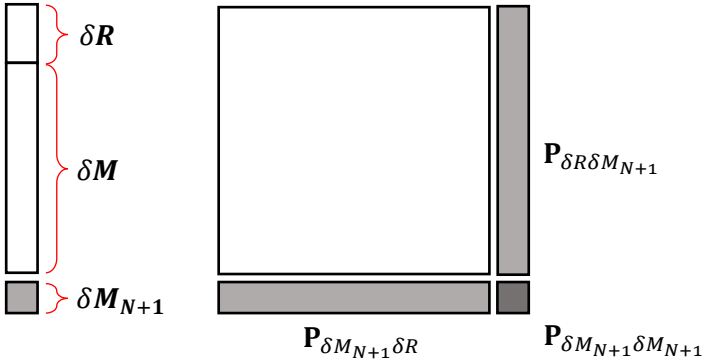
  - 여기서 j는 다수의 측정치 중 하나에 대응되는 상태변수의 랜드마크 인덱스를 의미하며, 이는 마할라노비스(mahalanobis) 거리를 기준으로 판단한다.
    - 마할라노비스 거리 : 각 변수의 상관성(공분산)을 고려한 통계적 거리



Solà, J., Vidal-Calleja, T., Civera, J. *et al.* Impact of Landmark Parametrization on Monocular EKF-SLAM with Points and Lines. *Int J Comput Vis* **97**, 339–368 (2012). https://doi.org/10.1007/s11263-011-0492-5

가상 선분을 활용한 SLAM (6/7)

- EKF-SLAM (Landmark Initialization)
  - Data Association을 통해, 측정치가 새로운 랜드마크를 관측했을 경우 이를 상태변수, 그리고 공분산에 추가한다.
  - 이 때, 역 관측모델을 사용하여 측정치를 기반으로 랜드마크의 위치를 계산한다.



역관측모델 (inverse observation model)

$$h'(\hat{\mathbf{y}}_i) = \boldsymbol{p}_b^n + \hat{\mathbf{C}}_b^n \mathbf{C}_r^b \boldsymbol{p}^r$$

$$\mathrm{H}'_R = \frac{\partial h'}{\partial \hat{\mathbf{x}}_R}, \qquad \mathrm{H}'_{M_{N+1}} = \frac{\partial h'}{\partial \hat{\mathbf{x}}_{M_{N+1}}}$$

- 상태변수에 추가되는 랜드마크와 공분산은 다음과 같다.

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = [\hat{\mathbf{x}}_k^+ \quad \boldsymbol{M}_{N+1}]^{\mathrm{T}}, \qquad \delta\hat{\mathbf{x}}_k = [\delta\hat{\mathbf{x}}_k \quad \delta\boldsymbol{M}_{N+1}]^{\mathrm{T}}$$

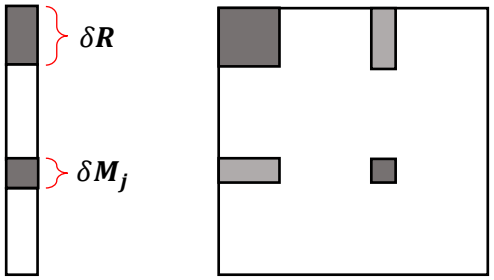
$$\mathbf{P}_k^+ = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_k^+ & \mathbf{P}_{\delta M_{N+1} \delta R}^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{P}_{\delta M_{N+1} \delta R} & \mathbf{P}_{\delta M_{N+1} \delta M_{N+1}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_{\delta M_{N+1} \delta M_{N+1}} = \mathbf{H}'_R \mathbf{P}_{\delta R \delta R} \mathbf{H}_R'^{\mathrm{T}} + \mathbf{H}'_{M_{N+1}} \mathbf{R} \mathbf{H}_{M_{N+1}}'^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{P}_{\delta M_{N+1} \delta R} = H'_R [\mathbf{P}_{\delta R \delta R} \quad \mathbf{P}_{\delta R \delta M}]$$

Solà, J., Vidal-Calleja, T., Civera, J. *et al.* Impact of Landmark Parametrization on Monocular EKF-SLAM with Points and Lines. *Int J Comput Vis* **97**, 339–368 (2012). https://doi.org/10.1007/s11263-011-0492-5

가상 선분을 활용한 SLAM (7/7)

- EKF-SLAM (Correction)
  - Data Association을 통해, 측정치가 기존에 상태변수의 랜드마크를 관측했을 경우, 사전 추정값과 측정값의 공분산을 고려하여 칼만이득을 계산한다.



$$\boldsymbol{S}_{ij} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_R & \mathbf{H}_{M_j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{\delta R \delta R} & \mathbf{P}_{\delta R \delta M} \\ \mathbf{P}_{\delta M \delta R} & \mathbf{P}_{\delta M \delta M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{H}_R \\ \mathbf{H}_{M_j} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} + \mathbf{R}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{\delta R \delta R} & \mathbf{P}_{\delta R \delta M} \\ \mathbf{P}_{\delta M \delta R} & \mathbf{P}_{\delta M \delta M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{H}_R \\ \mathbf{H}_{M_j} \end{bmatrix} \boldsymbol{S}_{ij}^{-1}$$

  - 칼만이득을 통해 오차를 보정하고 상태변수를 보상한다.

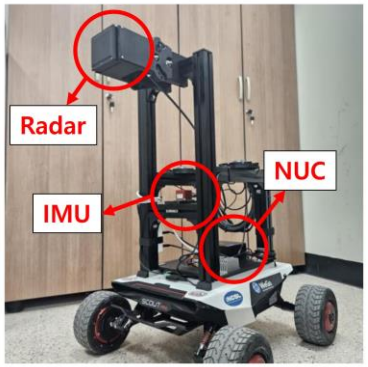
$$\delta \hat{\mathbf{x}}_k^+ = \delta \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}(\boldsymbol{y}_i - h_j(\hat{\mathbf{x}}_k))$$

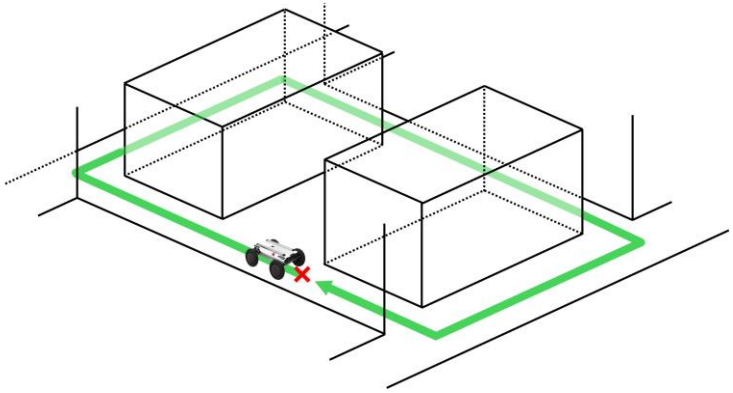
$$\mathbf{P}_k^+ = \mathbf{P}_k^- - \mathbf{K}\mathbf{S}_{ij}\mathbf{K}^{\mathrm{T}}$$

Solà, J., Vidal-Calleja, T., Civera, J. *et al.* Impact of Landmark Parametrization on Monocular EKF-SLAM with Points and Lines. *Int J Comput Vis* **97**, 339–368 (2012). https://doi.org/10.1007/s11263-011-0492-5

실험 결과 (EXPERIMENT)

- 제안하는 알고리즘의 성능을 평가하고 분석하기 위해, 실제 건물 내부 실내 환경에서 UGV 플랫폼을 이용하여 실험을 수행하였다.
- 주행 경로는 빨간색 X 지점을 시작으로 진행하여 주행속도는 평균 1m/s 미만이며 코너에서는 플랫폼을 정지한 상태로 회전하였다.





- 사용된 센서는 UMRR-11 type-132 레이더와 SBG EIlipse-D IMU를 사용하였다. ROS 기반의 데이터 취득을 위해 Intel NUC i5 를 사용하였다.
- 레이더는 18Hz , IMU는 25Hz 주기로 데이터를 수신받아 처리하였다.

실험 결과 (EXPERIMENT)

- 가상 선분을 활용한 벽 검출 결과
  - 주행하는 동안 추정한 랜드마크와 레이더 점군을 사용하여 가상선분을 업데이트하고 이를 통해 검출한 벽 선분을 나타내었다.
  - 레이더 점군은 노이즈가 많고 분해능이 낮아 초기 점군을 사용하여 가정한 선분은 실제와는 다를 수 있는 가상 선분이다.
  - 새로운 가상 선분에 대해 제약조건을 적용하고 이를 업데이트하며 검출한 실제 벽 선분을 건물 도면과 비교하였을 때 성공적으로 검출하였음을 확인할 수 있다.

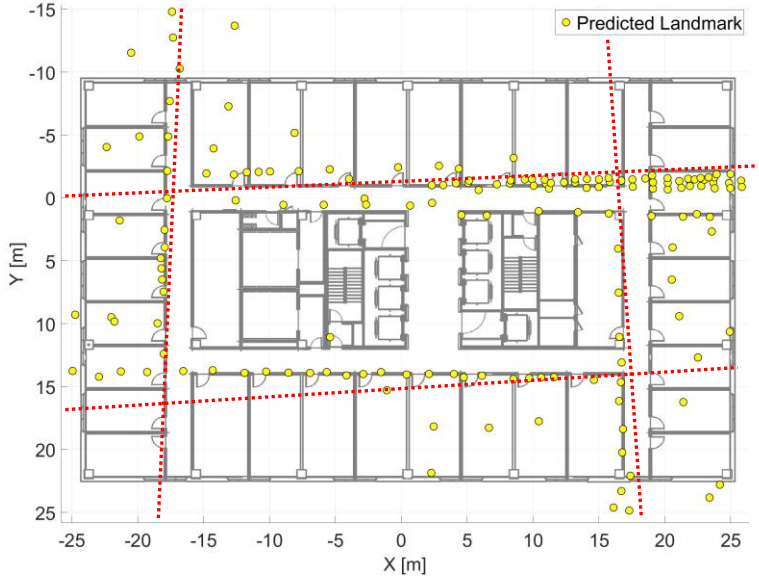


Fig 7. Initialized virtual line segment

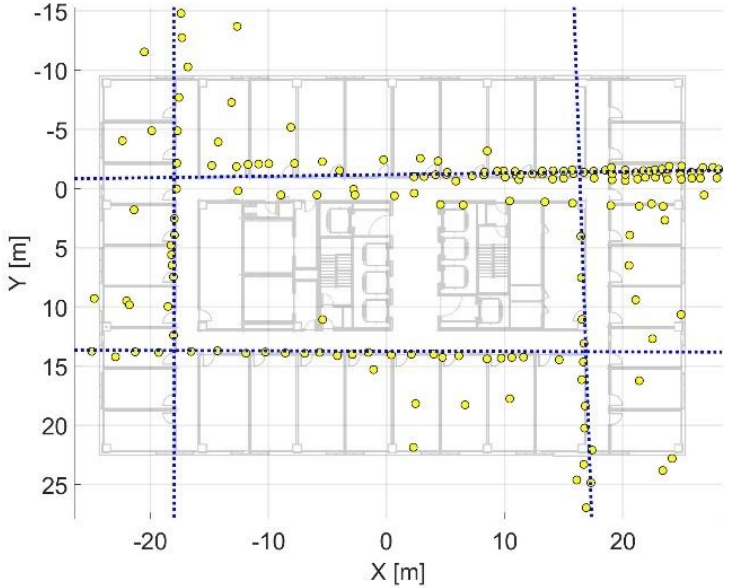
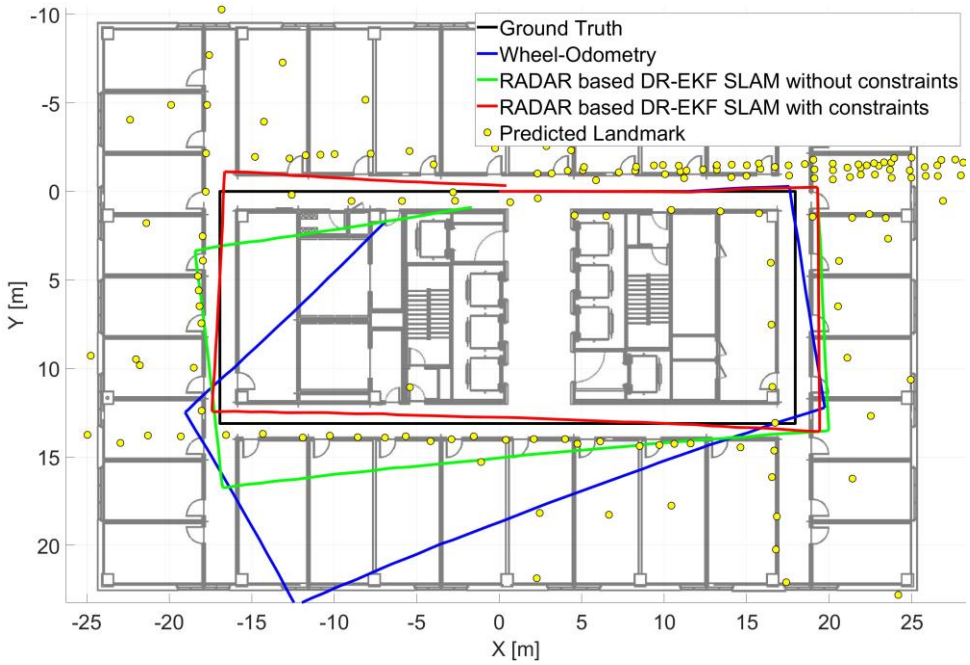


Fig 8. Updated actual line segment

실험 결과 (EXPERIMENT)

- EKF-SLAM 위치 추정 결과
  - 성능 비교를 위해 파란색 실선의 휠 오도메트리 기반의 추측항법 위치 추정결과를 사용하였음.
  - 제약조건의 적용 유무에 따른 EKF-SLAM 위치 추정 결과 또한 비교하여 초록색 및 빨간색 실선으로 나타냄.
  - 위치 정확도 비교를 위해 RMSE를 사용하였으며 위치의 경우 미터(m), 방향각은 라디안(rad)이다.
  - 루프 클로징 기능을 구현하지는 않았지만, 알고리즘 성능 평가를 위해 시작점과 끝지점 오차를 비교함.



구분	X	Y	Heading
Wheel Odometry	3.11	6.03	0.407
EKF-SLAM with Radar DR **(no constraints)**	2.04	2.07	0.1
EKF-SLAM with Radar DR **(with constraints)**	**1.85**	**0.604**	**0.05**

구분	X	Y
Wheel Odometry	6.813	1.64
EKF-SLAM with Radar DR **(no constraints)**	1.66	0.9
EKF-SLAM with Radar DR **(with constraints)**	**0.436**	**0.324**

결론 (CONCLUSION)

- 레이더를 사용하여 물체에 대한 도플러 속도를 추측항법 시스템에 사용할 수 있을 뿐만 아니라 점군 정보를 활용해 SLAM을 통한 지도작성이 가능함.
- 제안하는 방법의 위치 정확도가 휠 오도메트리, 그리고 제약조건을 적용하지 않았을 때 보다 상대적으로 정확함을 보였음
  - 기존 방법과는 다르게 가상 선분을 가정하고 업데이트하며 근방의 점군들을 맵핑하는 과정에서 새로운 가상 선분에 대해 제약을 적용하고, 이는 EKF-SLAM에서 측정치와 기존 랜드마크의 연관성을 계산하여 위치를 보정하는 과정에 영향을 주었기 때문이라고 해석됨.
- 하지만 점군 지도가 벽 밖으로 나타나는 등의 고스트 타겟과 같은 랜드마크들이 존재하며 이는 오차를 발생하는 원인이 된다. 따라서 추가적인 레이더 신호처리 연구가 필요함.
- 향후 루프 클로징 기능을 구현할 뿐만 아니라 바퀴가 없는 플랫폼에 본 알고리즘을 적용하여 성능을 검증 하고자 함.

Q&A

